DATABASE-DENORMALIZATION

반정규화와 조회 성능의 대가

연관 기출 · 135-2-1

한눈에 이해

고객과 주문을 조회할 때마다 두 테이블을 조인하는 일이 실제 병목인지 확인합니다. 병목이라면 조회용 요약 테이블을 만들어 반복 작업을 줄일 수 있습니다. 요약이 원본과 어긋나지 않도록 갱신 방법도 정해야 합니다.

정의와 핵심 원리

측정된 성능 문제를 해결하기 위해 중복·집계·분할·병합 등을 의도적으로 도입하는 물리 설계 최적화입니다.

• 절차는 병목 SQL·접근 빈도·실행계획 확인→인덱스/SQL/메모리 등 대안 검토→반정규화 후보 선정→갱신 경로·정합성 설계→부하 시험입니다. 논리 모델의 오류를 성능이라는 이름으로 덮지 않습니다.

• 테이블 병합은 잦은 조인을 줄이고, 수평/수직 분할은 읽을 범위를 줄이며, 중복 컬럼·집계 테이블은 반복 계산을 줄입니다. 이들은 목적과 장애 시 복구 방식이 서로 다르므로 모두 중복 저장 하나로 설명하면 부족합니다.

• 어떤 데이터를 기준으로 삼을지, 사본을 동기 또는 비동기로 갱신할지, 늦게 반영해도 되는 시간과 재생성 방법을 정합니다. 조회 속도와 함께 갱신 비용·저장량·복구 시간도 측정합니다. 실시간 잔액과 달리 일별 통계는 갱신을 늦춰도 되는 경우가 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
병합	자주 함께 읽는 표 결합	중복·희소 컬럼 증가
중복 컬럼	조인 없이 속성 조회	원본 변경 전파 필요
집계 표	합계·건수 미리 계산	갱신 시점·재계산 필요

적용 예제

일별 매출 요약

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 1천만 건에서 날짜별 합계를 수초마다 조회합니다.

1. 원본 주문의 날짜·금액을 집계하는 비용이 병목인지 계획과 부하로 확인합니다.

2. 일매출(일자 PK,건수,합계)을 만들고 완료된 주문만 반영하는 작업을 설계합니다.

3. 취소·환불이 늦게 들어오면 해당 날짜의 요약을 갱신합니다. 같은 날짜의 원본 합계와 요약 합계를 정기적으로 대조합니다.

결과·해석: 조회는 작은 요약 표를 읽지만 원본·요약 간 갱신 책임이 추가됩니다.

전제·주의: 요약 갱신 재실행 때 같은 주문을 두 번 더하지 않도록 처리 식별자나 재계산 단위를 정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·도입 조건 → 측정→대안→선정→검증 → 병합/분할/중복/집계 → 정합성·갱신 책임 → 전후 비용 비교

- 정규화 역순으로 모든 표를 합치는 작업이 아닙니다.
- 캐시·인덱스로 충분한데 원본 중복부터 도입하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 반정규화 전에 어떤 증거가 필요합니까?

2. 일별 요약이 늦게 온 환불을 놓치면 어떻게 복구합니까?

3. 조회 개선과 함께 어떤 비용을 측정해야 합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data architecture, AWS CAF Platform Perspective - Amazon Web Services; AWS Prescriptive Guidance; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Embedded Data in Your MongoDB Schema - MongoDB; Database Manual; 문서 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.